# ハードウェアの設置（ SG5600 ）

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg5600/registering-hardware.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ハードウェアの設置（ SG5600 ） 1
ハードウェアを登録 1
キャビネットまたはラックへのアプライアンスの設置（ SG5600 ） 2
ケーブルアプライアンス（ SG5600 ） 3
AC 電源コードの接続（ SG5600 ） 7
電源オン（ SG5600 ） 7
SG5600 コントローラのブート時のステータスとエラーコードの確認 8

# ハードウェアの設置（ SG5600 ）

ハードウェアの設置では、ハードウェアコンポーネントを設置し、それらのコンポーネントをケーブルで接続し、ポートを設定することが主な作業となります。

## ハードウェアを登録

アプライアンスハードウェアを登録するとサポートを受けられるようになります。

手順

1. シャーシのシリアル番号を確認します。

   この番号は、納品書や確認用 E メールで確認できるほか、開梱したアプライアンスにも記載されています。

2. ネットアップサポートサイトにアクセスします "mysupport.netapp.com"。
3. ハードウェアの登録が必要かどうかを確認します。

| ユーザのタイプとアクセス方法 | 実行する手順 |
|---|---|
| ネットアップの既存のお客様 | a. ユーザ名とパスワードを使用してサインインします。<br>b. [ 製品 **>*My Products** ] を選択します。<br>c. 新しいシリアル番号が表示されていることを確認します。<br>d. 表示されていない場合は、ネットアップの新規のお客様向けの手順に従ってください。 |
| ネットアップの新規のお客様 | a. [ 今すぐ登録 ] をクリックしてアカウントを作成します。<br>b. [**Products**>*Register Products*] を選択します。<br>c. 製品のシリアル番号と要求された詳細情報を入力します。<br><br>登録が承認されると、必要なソフトウェアをダウンロードできます。承認プロセスには最大 24 時間かかる場合があります。 |

# キャビネットまたはラックへのアプライアンスの設置（SG5600）

キャビネットまたはラックにレールを取り付け、レールにアプライアンスをスライドさせます。SG5660 を使用している場合は、アプライアンスを設置したあとにもドライブを設置する必要があります。

必要なもの

- 同梱されている安全上の注意に関するドキュメントを確認し、ハードウェアの移動と設置に関する注意事項を理解しておきます。
- ハードウェアに E シリーズのインストール手順が付属していることを確認します。

> 機器の転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの一番下から順にハードウェアを設置してください。

> ドライブがすべて取り付けられた状態の SG5612 の重量は、約 27kg （ 60 ポンド）です。SG5612 を安全に移動するには、 2 人の人員または電動リフトが必要です。

> ドライブが取り付けられていない状態の SG5660 の重量は、約 60kg （ 132 ポンド）です。空の SG5660 を安全に移動するには、 4 人で行うかリフト機を使用する必要があります。

> ハードウェアの損傷を避けるため、ドライブを取り付ける場合は SG5660 を移動しないでください。アプライアンスを移動する前に、ドライブをすべて取り外す必要があります。

キャビネットまたはラックに SG5660 アプライアンスを設置するには、次の作業を実行します。

- * マウントレール * を取り付けます

  キャビネットまたはラックにマウントレールを取り付けます。

  E2700 または E5600 用の E シリーズインストール手順を参照してください。

- * キャビネットまたはラックにアプライアンスを設置します。 *

  アプライアンスをキャビネットまたはラックにスライドさせて挿入し、固定します。

  > SG5660 を手で持ち上げる場合は、シャーシの側面に 4 つのハンドルを取り付けます。この取っ手は、アプライアンスをレールにスライドさせて挿入するときに取り外します。

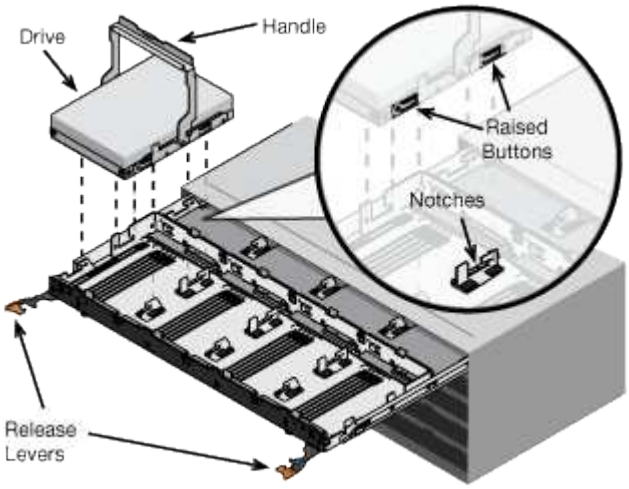
- * ドライブを取り付けます *

  SG5660 を使用する場合は、 5 つの各ドライブドロワーに 12 本のドライブを設置します。

  正しく動作させるためには、 60 本のドライブをすべて取り付ける必要があります。

  a. ESD リストバンドを装着し、パッケージからドライブを取り出します。
  b. 上部ドライブドロワーのレバーを解放し、レバーを使用してドロワーを引き出します。

c. ドライブのハンドルを垂直に持ち上げ、ドライブのボタンをドロワーのノッチに合わせます。




d. ドライブの上部を軽く押し、ドライブが完全に固定されるまでドライブのハンドルを下に回転させます。

e. 最初の 12 本のドライブを取り付けたら、ドロワーの中央を押し、両方のレバーを静かに閉じてドロワーを元の位置に戻します。

f. 残りの 4 つのドロワーで同じ手順を繰り返します。

- * フロントベゼルを取り付けます *
- SG5612 * ：左右のエンドキャップを前面に取り付けます。
- SG5660 * ：ベゼルを前面に取り付けます。

"E2700 コントローラドライブトレイおよび関連ドライブトレイ設置ガイド"

"E5600 コントローラドライブトレイおよび関連ドライブトレイ設置ガイド"

# ケーブルアプライアンス（ SG5600 ）

SAS インターコネクトケーブルを使用して、 2 台のコントローラを相互に接続し、管理ポートを適切な管理ネットワークに接続して、 E5600SG コントローラの 10GbE ポートを StorageGRID のグリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する必要があります。

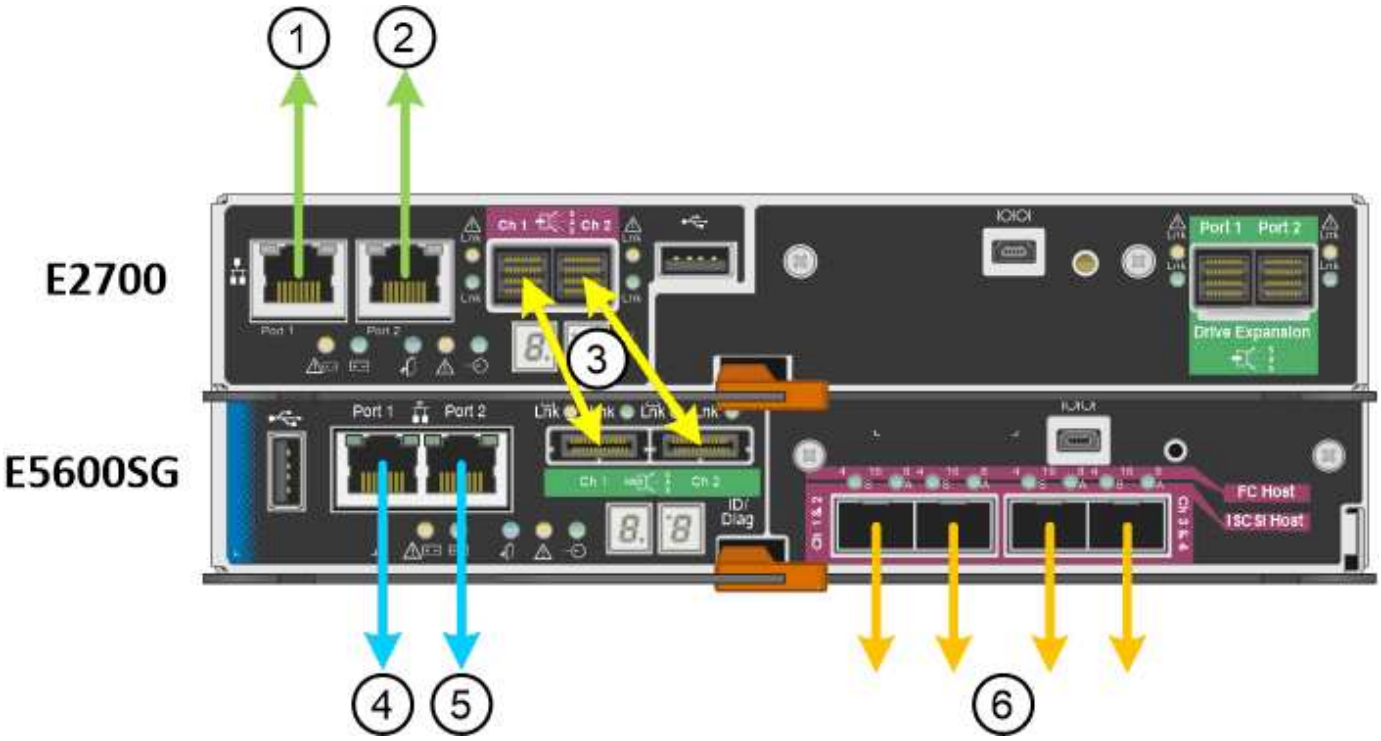
必要なもの

- 管理ポートを接続するためのイーサネットケーブルを用意しておきます。
- 4 つの 10GbE ポートを接続するための光ケーブルを用意しておきます（アプライアンスには付属していません）。

> * レーザー被ばくの危険性 * — SFP トランシーバを分解したり部品を取り外したりしないでください。レーザー被ばくのおそれがあります。

ケーブルを接続するときは、次の図を参照してください。上の E2700 コントローラと下の E5600SG コントローラが示されています。この図は SG5660 モデルを示しています。 SG5612 モデルのコントローラは、ス

タックされずに並列に配置されています。




| 項目 | ポート | ポートのタイプ | 機能 |
|---|---|---|---|
| 1. | E2700 コントローラの管理ポート 1 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | E2700 コントローラを、SANtricity Storage Manager がインストールされているネットワークに接続します。 |
| 2. | E2700 コントローラの管理ポート 2 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | 設置時に E2700 コントローラをサービスラップトップに接続します。 |
| 3. | 各コントローラの 2 つの SAS インターコネクトポート、 Ch 1 および Ch 2 | E2700 コントローラ：Mini-SAS - HD<br><br>E5600SG コントローラ：Mini-SAS | 2 台のコントローラを相互に接続します。 |
| 4. | E5600SG コントローラの管理ポート 1 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | E5600SG コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続します。 |

| 項目 | ポート | ポートのタイプ | 機能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | E5600SG コントローラの管理ポート 2 | 1Gb （ RJ-45 ）イーサネット | • 管理ネットワークへの冗長接続が必要な場合は、管理ポート 1 とボンディングできます。<br>• 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。<br>• DHCP によって割り当てられた IP アドレスを使用できない場合、インストール時に E5600SG コントローラをサービスラップトップに接続するために使用できます。 |
| 6. | E5600SG コントローラの 4 つのネットワークポート | 10GbE （光ファイバ） | E5600SG コントローラを StorageGRID のグリッドネットワークとクライアントネットワーク（使用している場合）に接続します。ポートをボンディングしてコントローラへの冗長パスを構成できます。 |

手順

1. 2 本の SAS インターコネクトケーブルを使用して、 E2700 コントローラを E5600SG コントローラに接続します。

| 接続するポート | 接続先のポート |
| --- | --- |
| E2700 コントローラの SAS インターコネクトポート 1 （ Ch 1 | E5600SG コントローラの SAS インターコネクトポート 1 （ Ch 1 |
| E2700 コントローラの SAS インターコネクトポート 2 （ Ch 2 | E5600SG コントローラの SAS インターコネクトポート 2 （ Ch 2 |

E2700 コントローラには四角形のコネクタ（ Mini-SAS HD ）を使用し、 E5600SG コントローラには長方形のコネクタ（ Mini-SAS ）を使用します。

SAS コネクタのプルタブを下にし、各コネクタをカチッと音がして所定の位置に収まるまで慎重に挿入します。抵抗がある場合は、コネクタを押さないでください。プルタブの位置を確認してから続行してください。

2. イーサネットケーブルを使用して、 SANtricity Storage Manager ソフトウェアがインストールされている管理ネットワークに E2700 コントローラを接続します。

| 接続するポート | 接続先のポート |
|---|---|
| E2700 コントローラのポート 1 （左側の RJ-45 ポート） | SANtricity Storage Manager に使用する管理ネットワークのスイッチポートを指定します |
| E2700 コントローラのポート 2 | DHCP を使用していない場合は、サービスラップトップを使用します |

3. StorageGRID で管理ネットワークを使用する場合は、イーサネットケーブルを使用して E5600SG コントローラを接続します。

| 接続するポート | 接続先のポート |
|---|---|
| E5600SG コントローラのポート 1 （左側の RJ-45 ポート） | StorageGRID の管理ネットワークのスイッチポート |
| E5600SG コントローラのポート 2 | DHCP を使用していない場合は、サービスラップトップを使用します |

4. E5600SG コントローラの 10GbE ポートを、光ケーブルと SFP+ トランシーバを使用して適切なネットワークスイッチに接続します。
   - 固定ポートボンディングモード（デフォルト）を使用する場合は、次の表のように各ポートを StorageGRID のグリッドネットワークまたはクライアントネットワークに接続します。

| ポート | 接続先 |
|---|---|
| ポート 1 | クライアントネットワーク（オプション） |
| ポート 2 | Grid ネットワーク |
| ポート 3 | クライアントネットワーク（オプション） |
| ポート 4. | Grid ネットワーク |

   - アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、 1 つ以上のネットワークポートを 1 つ以上のスイッチに接続します。単一点障害を回避するために、 4 つのポートのうち少なくとも 2 つを接続する必要があります。1 つの LACP ボンドに複数のスイッチを使用する場合は、スイッチが MLAG または同等の機能をサポートしている必要があります。

E5600SG コントローラポートのポートボンディングモード

# AC 電源コードの接続（ SG5600 ）

## AC 電源コードを外部電源と各コントローラの AC 電源コネクタに接続する必要があります。電源コードを接続したら、電源をオンにできます。

両方のアプライアンスの電源スイッチをオフにしてから、電源を接続する必要があります。

> * 感電の危険性 * — 電源コードを接続する前に、アプライアンスの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

このタスクについて

- 電源装置ごとに別々の電源を使用する必要があります。

  独立した電源に接続することで、電力の冗長性が維持されます

- コントローラに付属の電源コードは、無停電電源装置（ UPS ）の壁面コンセントなど、それぞれの国で使用される一般的なコンセントで使用できます。

  ただし、 EIA 準拠のほとんどのキャビネットには対応していないことに注意してください。

手順

1. エンクロージャまたはシャーシの電源スイッチをオフにします。
2. コントローラの電源スイッチをオフにします。
3. 主電源コードをキャビネットから外部電源に接続します。
4. 各コントローラの AC 電源コネクタに電源コードを接続します。

# 電源オン（ SG5600 ）

## エンクロージャの電源を入れると、両方のコントローラの電源がオンになります。

手順

1. エンクロージャの背面にある 2 つの電源スイッチをオンにします。

   電源が投入されている間、コントローラの LED が断続的に点灯または消灯します。

   電源投入プロセスが完了するまでに最大 10 分かかることがあります。最初の起動時にコントローラが数回リブートすると、ファンの速度が低下し、 LED が点滅します。

2. 各コントローラの電源 LED とホストリンクアクティブ LED で、電源がオンになっていることを確認します。
3. すべてのドライブが緑の永続的 LED で点灯し、オンラインになったことが示されるまで待ちます。
4. エンクロージャの前面と背面に緑の LED があることを確認します。

   オレンジ色の LED がある場合は、その場所をメモします。

5. E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイを確認します。

   このディスプレイには * HO * が表示され、続いて 2 桁の数字が順番に表示されます。

   ```
   HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO
   ```

   最初に表示される数字は、コントローラの管理ポート 1 に対して DHCP によって割り当てられた IP アドレスです。このアドレスは、コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続するときに使用されます。2 番目に表示される数字は、 StorageGRID のグリッドネットワークにアプライアンスを接続するときに使用される DHCP によって割り当てられた IP アドレスです。

   > DHCP を使用して IP アドレスを割り当てることができなかった場合は、 0.0.0.0 と表示されます。

# SG5600 コントローラのブート時のステータスとエラーコードの確認

アプライアンスの電源投入やハードウェアの初期化の実行時、ハードウェアで障害が発生して初期化を取り消す必要がある場合など、各コントローラのデジタル表示ディスプレイにステータスコードとエラーコードが表示されます。進行状況の監視やトラブルシューティングの際は、表示される順番に一連のコードを確認する必要があります。

E5600SG コントローラのステータスコードとエラーコードは、 E2700 コントローラのものとは異なります。

手順

1. ブート時の進行状況を監視するには、デジタル表示ディスプレイに表示されるコードを確認します。
2. E5600SG コントローラのエラーコードについては、デジタル表示ディスプレイのステータスとエラーコードの情報を参照してください。
3. E2700 コントローラのエラーコードについては、サポートサイトの E2700 コントローラのドキュメントを参照してください。

E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイのコード

"ネットアップのマニュアル： E2700 シリーズ"

## E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイのコード

アプライアンスの電源投入やハードウェアの初期化の実行時、 E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイにステータスコードとエラーコードが表示されます。これらのコードからステータスを確認し、エラーのトラブルシューティングを行うことができます。

E5600SG コントローラのステータスコードとエラーコードを確認するときは、次の種類のコードを確認する必要があります。

- * 一般的な起動コード *

  標準のブートイベントを表します。

- * 通常の起動コード *

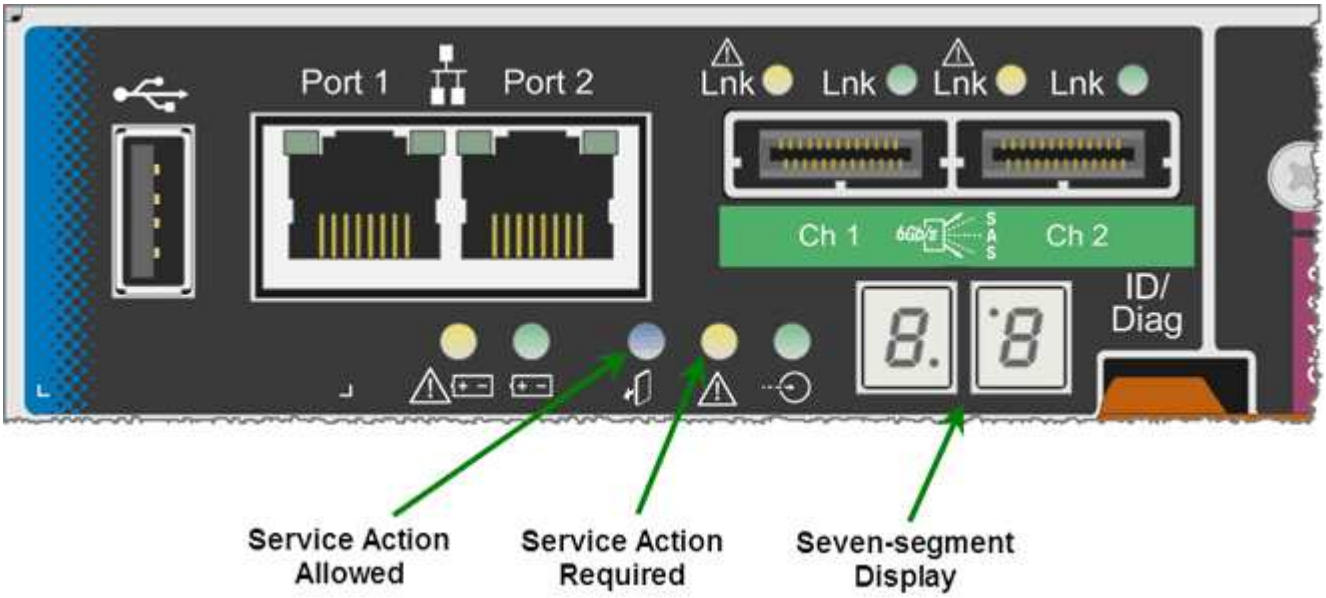
  アプライアンスで発生する正常なブートイベントを表します。

- * エラーコード *

  ブートイベント中に問題が発生したことを示します。

StorageGRID は、 StorageGRID アプライアンスインストーラが起動されるまで、 E5600SG コントローラの次の LED のみを制御します。

- 保守操作可能
- 保守操作要
- デジタル表示ディスプレイ




デジタル表示ディスプレイの小数点は、 StorageGRID アプライアンスでは使用されません。

- 小さい方の桁の上に表示される小数点はプラットフォーム診断 LED です。

  この機能は、ハードウェアのリセット時および初期設定時にオンになります。それ以外の場合はオフになります。

- 大きい方の桁の下に表示される小数点はオフになります。

その他の問題を診断するには、必要に応じて次のリソースを参照してください。

- ハードウェアや環境のその他すべての診断情報を確認するには、 E シリーズオペレーティングシステムのハードウェア診断を参照してください。

これには、電源、温度、ディスクドライブなどのハードウェアの問題が含まれます。このアプライアンスでは、 E シリーズオペレーティングシステムを使用して、プラットフォームのすべての環境ステータスを監視します。

- ファームウェアとドライバの問題を確認するには、 SAS ポートとネットワークポートのリンク LED を確認します。

  詳細については、 E シリーズ E5600 のドキュメントを参照してください。

一般的なブートコード

ハードウェアのブート時やハードリセット後、ハードウェアの初期化中は、保守操作可能と保守操作要を示す LED が点灯します。デジタル表示ディスプレイには、 E シリーズハードウェアと E5600SG コントローラに固有のコードではなく、同じコードが表示されます。

ブート時に、 Field Programmable Gate Array （ FPGA ）でハードウェアの機能と初期化が制御されます。

| コード | 表示 |
|---|---|
| 19 | FPGA の初期化。 |
| 68 | FPGA の初期化。 |
| … | FPGA の初期化。コードが連続して表示されます。 |
| AA | プラットフォームの BIOS ブートを実行中です。 |
| FF | BIOS のブートが完了しました。これは、 E5600SG コントローラが LED を初期化してステータスを管理する前の中間状態です。 |

AA と FF のコードが表示されたあと、正常なブートコードかエラーコードのいずれかが表示されます。また、保守操作可能と保守操作要を示す LED が消灯します。

正常なブートコード

これらのコードは、アプライアンスで発生する正常なブートイベントを時間順に表します。

| コード | 表示 |
|---|---|
| こんにちは | マスターブートスクリプトが開始されました。 |
| PP （ PP ） | プラットフォームの FPGA ファームウェアが更新をチェックしています。 |
| HP | ホストインターフェイスカード（ HIC ）の更新を確認しています。 |

| コード | 表示 |
| --- | --- |
| 朝食付き | ファームウェアの更新後、必要に応じてシステムをリブートします。 |
| FP | ファームウェアの更新の確認が完了しました。E2700 コントローラと通信して管理するためのプロセス（ utmagent ）を開始しています。このプロセスにより、アプライアンスのプロビジョニングが容易になります。 |
| 彼 | システムを E シリーズオペレーティングシステムと同期しています。 |
| HC | StorageGRID のインストールを確認しています。 |
| HO | インストールの管理とアクティブな接続を実行中です。 |
| 高可用性 | Linux オペレーティングシステムと StorageGRID が実行されている。 |

**E5600SG** コントローラのエラーコード

これらのコードは、アプライアンスのブート時に E5600SG コントローラで表示される可能性があるエラー状態を表しています。特定の下位レベルのハードウェアエラーが発生した場合は、 2 桁の 16 進数コードが追加で表示されます。これらのいずれかのコードが数秒にわたって表示され、規定のトラブルシューティング手順を実行してもエラーを解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

| コード | 表示 |
| --- | --- |
| 22 | どのブートデバイスにもマスターブートレコードが見つかりません。 |
| 23 | SATA ドライブが取り付けられていません。 |
| 2A 、 2B | スタックバスにより、 DIMM SPD データを読み取れません。 |
| 40 | DIMM が無効です。 |
| 41. | DIMM が無効です。 |
| 42 | メモリテストに失敗しました。 |
| 51 | SPD の読み取りに失敗しました。 |

| コード | 表示 |
| --- | --- |
| 92 ~ 96 | PCI バスの初期化中です。 |
| A0 から A3 | SATA ドライブの初期化中です。 |
| AB | 代替ブートコードです。 |
| AE | OS のブート中です。 |
| EA | DDR3 トレーニングに失敗しました。 |
| E8. | メモリが取り付けられていません。 |
| 欧州連合（ EU | インストールスクリプトが見つかりませんでした。 |
| EP | 「 ManageSGA 」コードは、 E2700 コントローラとのグリッド構成前の通信に失敗したことを示します。 |

ハードウェアの設置のトラブルシューティング（ SG5600 ）

"ネットアップサポート"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.